FARIHA RAHMAN DISHA
CHEM-50

CHAPTER-3

24.06.24

* KCN $Fe(CN)_2$ $Fe(CN)_3$

$CrCl_3 \cdot 6NH_3$

$PtCl_2 \cdot 2NH_2$

এগুলো প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র compound হলেও এরা মিলে নতুন compound তৈরি করে।

এই নতুন compound-কে **complex compound** বলে।

Another name → Co-ordination compound.

double salt:
- $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ → ফিটকিরি
- $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O \xrightarrow{H_2O} Fe^{2+}, SO_4^{2-}, NH_4^+$

Aq soln-এ সবগুলো ion হিসেবে থাকে, পরে প্রত্যেকের individual test দিয়ে এদের presence confirm করা হয়।

$CrCl_3 \cdot 6NH_3 \xrightarrow{H_2O} Cl^-, Cr^{3+}, NH_3$ ✗

↳ এই compound-এ Cr^{3+} ও NH_3 এর individual test-এ presence confirm করা যায় না। কারণ aq soln-এ এরা আয়নিত থাকে না। মানে solid ও aq state এ এদের Composition same. এদেরকে **true complex** বলে।

যেগুলো aq-এ completely ionized থাকে, তাদের **double salt** বলে।

$CrCl_3 \cdot 6NH_3 \xrightarrow{H_2O} [Cr(NH_3)_6]Cl_3$ → ~~dou~~ true complex

আরেক ধরণের salt আছে, যেগুলোর nature এদের মাঝামাঝি। এরা Normal Complex।

$K_2[Cd(CN)_4] \rightleftharpoons 2K^+ + [Cd(CN)_4]^{2-} \rightleftharpoons 2K^+ + Cd^{2+} + 4CN^-$

এক্ষেত্রে solid ও aq এর structure ২টাই equilibrium-এ থাকে। এরা Normal Complex.

$CoCl_3 \cdot 6NH_3$, $CoCl_3 \cdot 5NH_3 \cdot H_2O$, $CoCl_3 \cdot 5NH_3$ — এ compound গুলোতে NH_3 free অবস্থায় থাকে না। HCl, H_2SO_4 এর সাথে rxn করালেও normal acid-base rxn হয় না।

$$CoCl_3 \cdot 6NH_3 + H_2SO_4 \longrightarrow [Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3$$

NH_3 এর basicity তার lone pair এর জন্য। কিন্তু এখানে lone pair $CoCl_3$ এর bonding চলে যাওয়ায় NH_3 এর basicity নষ্ট হয় ও normal acid-base rxn হয় না H_2SO_4 এর সাথে।

Conductivity

$CoCl_3 \cdot 6NH_3 \longrightarrow$ 432 $ohm^{-1}\ cm^2\ mol^{-1}$
↓
4 ions

ion যত বেশি Conductivity তত বেশি

$CoCl_3 \cdot 5NH_3 \cdot H_2O \longrightarrow$ 394
↓
4 ions

$CoCl_3 \cdot 5NH_3 \longrightarrow$ 261
↓
3 ions

Cl^-, $AgNO_3$ এর সাথে rxn করে AgCl তৈরি করে।

$CoCl_3 \cdot 6NH_3 \xrightarrow{AgNO_3}$ 3 mol AgCl ↓

$CoCl_3 \cdot 5\,NH_3 \cdot H_2O \xrightarrow{AgNO_3}$ 3 mol AgCl ↓

$CoCl_3 \cdot 5\,NH_3 \xrightarrow{AgNO_3}$ (2 mol) AgCl ↓

→ $CoCl_3 \cdot 5\,NH_3$ ⇒ 2 mol Cl active

$\xrightarrow{H_2SO_4}$ $Co(Cl)(SO_4) \cdot 5NH_3$

$\downarrow AgNO_3$

No ppt

* Werner's Theory :

* Co-ordination compound ⇒ ২ রকম valency পাওয়া যায় → i) primary (for ionised), ii) secondary (for non-ionised)

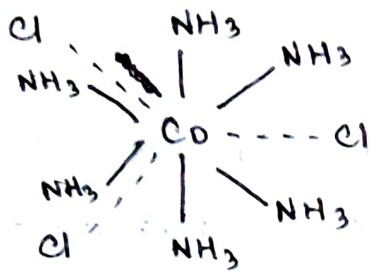
* Secondary valency for a metal is fixed. This number is called co-ordination number.

* Primary valency is satisfied by only neg ions. Sec val is satisfied by ion or neutral species

Neg ion can fulfill both P.V & S.V simultaneously. Fulfillment of S.V seems to be essential.

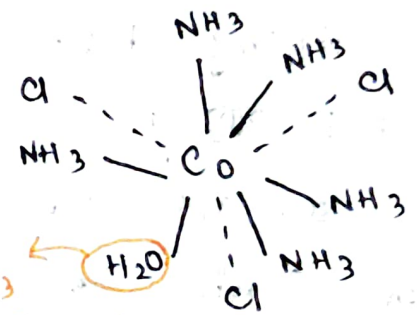
P.V. কে ..... দিয়ে ও S.V কে ____ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

$CoCl_3 \cdot 6NH_3$ → Co এর valency +3. এর সাথে ৩টা Cl P.V এর মাধ্যমে যুক্ত হবে (as neg ion)



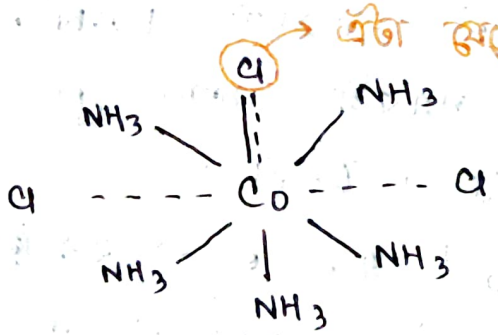
$[Co(NH_3)_6]\,3Cl^-$

$CoCl_3 \cdot 5NH_3 \cdot H_2O$:



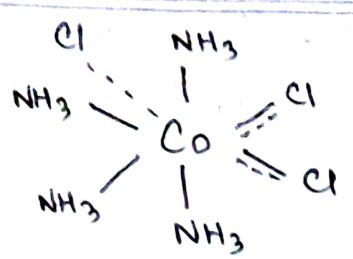
যেকোন NH_3 এর স্থানে বসানো যাবে

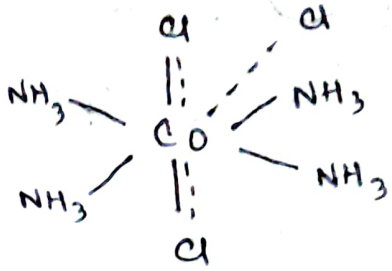
$CoCl_3 \cdot 5NH_3$: ২টা Cl এখানে active (P.V.), আরেকটা Cl P.V ও S.V both-কে satisfy করে,



এটা যেকোন জায়গায় বসানো যাবে as S.V এর সবগুলো equivalent.

$CoCl_3 \cdot 4NH_3$: প্রথমে Co এর ৬টা valency পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু এখানে ৪টা NH_3, তাই ২টা Cl S.V হিসেবে কাজ করবে।





২টা structure ; ১টা cis, ১টা trans. অর্থাৎ Wernen Theory দিয়ে isomen এর structure-ও নির্ণয় করা যায়।

Wernen এর পর আরেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করে যে, P.V হল্ল ionic ও S.V, co-ordination bond হিসেবে কাজ করে।

* **Effective Atomic Numben** : কোনো ১টা Complex-এ central atom এর e^- সংখ্যাই EAN. এই Numben যদি ঐ atom এর পরবর্তী inent gas এর সমান হলে তা বেশি stable হয়। যেমন :

$CoCl_3 \cdot 4NH_3$ এ Co^{3+} এর $e^- \rightarrow$ ২৪টা

6টা valency থেকে ২টা করে e^- পাবে। শুধু P.V এর যে Cl, সেটা ধরব না। তাহলে এখানে

$e^- \rightarrow 6 \times 2 = 12$

$\therefore$ Total e^- = 24 + 12 = (36) → Krypton এর atomic numben

~~Cr(NH$_3$~~ * $Fe(CO)_5$ ⟶ 26 + 10 = 36

* $K_4[Fe(CN)_6]$ → Fe^{2+} এর 24টা

Fe = (26−2) + 12 = 36

Cr. 24−3 = 21

* $Cr(NH_3)_5Cl_3$ ⟶ Cr^{3+} : 21টা

∴ Total e^- → 21 + (12) = (33) → 36 হয় না। এ ধরনের compound less stable/স্থায়ী হয়না।

→ 6টি valency পূর্ণ করবে Cr এর, NH_3 5টা ও 1টা Cl.

* $Mn(CO)_5$ ⟶ ~~24 + 5 × 2~~ 25 + 5 × 2 = 35

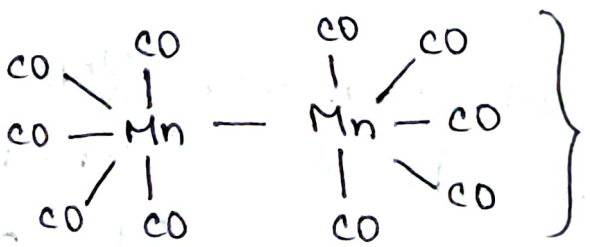
স্থায়ী হয় না

Total e^- 36 করতে 1টা Cl আনতে হবে।

$Mn(CO)_5Cl$ → Cl আনায় Mn এর charge +1 হয়।

∴ total e^- → 24 + 10 + (2) = 36 → Cl থেকে

আবার dimer form এর মাধ্যমেও $Mn(CO)_5$ EAN rule follow করে।



25 + (1) + 10 = 36

পাশের Mn থেকে 1টা e^- আসে

19.08.24

* ১টা metal এর সাথে ২ বা ততোধিক donor group on ligand যুক্ত হলে Complex / Co-ordination compound হয়।

* Soln এর Conductivity depend করে number of ion এর উপর। → Werner's Theory

Secondary valency — fixed
আগে S.V fulfil না করে P.V fulfil করে না

Ionic compound → P.V

Neutral → S.V

Neg Comp both fulfil করে।

* Effective atomic number পরবর্তী inert gas এর e^- এর সমান হলে তা stable হবে। কিন্তু যদি সমান না হয় তবুও Compound হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে chance কম Compound তৈরি হওয়ার।

* সবগুলা Carbonyl Compound (C=O) এই EAN follow করে।

* Cr, CO এর সাথে monomer তৈরি করে $\{Cr(CO)_6\}$ কিন্তু Mn dimer তৈরি করে $\{Mn-Mn(CO)_5\}$ কেন?

Mn এর e^- → 25
next inert gas → Krypton (36)

$Mn-Mn(CO)_5$ → Dimer

36
− 25
(11) ↗ CO থেকে ২টা করে e^- আসে, 5টা CO থেকে 10টা e^- আসবে, আরেকটা আসবে Mn থেকে

Cr → 24 ~~24~~ 36
- 24
(12) ← ৬টা CO থেকে আসবে

$Cr(CO)_6$ → Monomer

$Fe_2(CO)_9$

$(CO)_4Fe - Fe(CO)_4$



এই CO এর nature বাকিগুলো থেকে different. IR দিয়ে check করা হয়।

* Co-ordination compound এর central atom এর সাথে যে group যুক্ত থাকে co-ordination bond এর মাধ্যমে, তারা ligand.

Ligand এর lone pair e^- থাকে & এরা Generally Lewis base হয়। lone pair e^- গুলো hetero atom (O, N, P) এর উপর থাকে।

Macrocyclic molecules → অনেক বড় ring compound
Ex: Crown ether, protein

Monodentate → one donor site, ১টাই hetero atom (H_2O, NH_3, CN^-, Cl^-)

Bidentate → ২টা hetero atom ($NH_2CH_2CH_2NH_2$)

Tridentate → ৩ - - - ($NH_2CH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$)

Ambidentate → যেসব ligand এ একের অধিক type donor ~~group~~ বা atom থাকে (SCN^-; S, N ২টাই donor atom)

* কোনো ঈটা metal, complex তৈরির সময় কতগুলো ligand এর সাথে যুক্ত হবে, তা Co-ordination num.
Co-ord num 7 / 8 হতে পারে higher atomic num যাদের থাকে তাদের।

* Naming Complexes :

*Electrolyte complex (যাদের ঈটা +ve, ঈটা -ve part থাকে) এর নাম two word এর হবে।
Non-electrolyte এর ক্ষেত্রে one word name হবে,

*Neg complex এর ক্ষেত্রে cation এর নাম আগে আসবে : Na Cl
+ve complex এও cation-ই আগে আসবে

* Complex Compound-এ ligand গুলো যে space-এ যুক্ত থাকে, i.e., secondary valency যে space এ যুক্ত থাকে → Co-ordination sphere
এই sphere এ যারা থাকে, Formula লেখার সময় তাদের 3rd Bracket-এ লিখতে হয়।
প্রথমে ligand, পরে metal এর নাম আসে। একাধিক ligand থাকলে alphabetic order এ আসবে।

* ligand যদি complex হয় ও multiple num হয়, তখন bis, tris, tetrakis এগুলো বসবে।
Normal ligand এর জন্য – Di, tri, tetra...

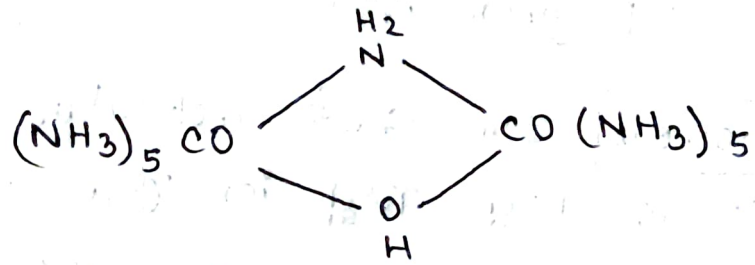
* Anionic ligands (Br^-, Cl^-, F^-, SO_4^{2-} ...) এর নামের শেষে o যোগ হয় (Bromo, chloro)

  - SCN^- ⟶ Thiocynate

  S^-CN- ⟶ Isothiocynate

* Bridging ligand এর ক্ষেত্রে ligand এর নামের আগে μ আসবে ও μ এর subscript এ যে num বসে তা indicate করে ligand কয়টা metal কে যুক্ত করে।

$(NH_3)_5CO-\mu_2-NH_2-\mu_2-OH-CO(NH_3)_5$



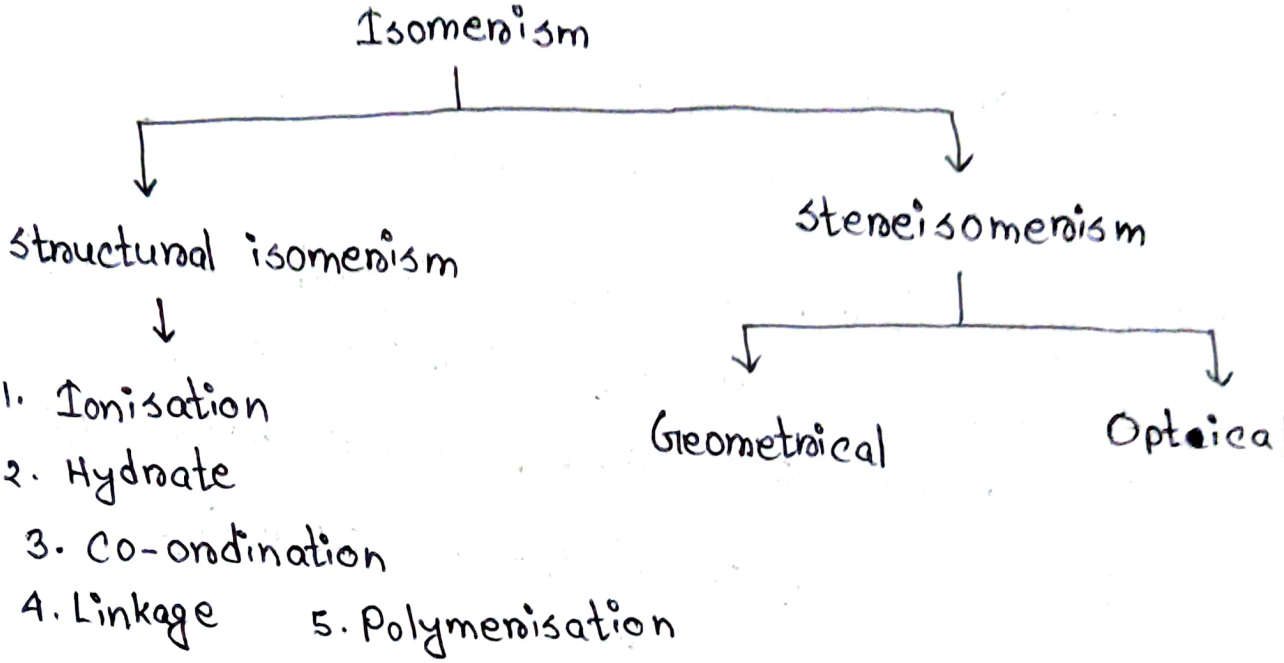
* Metal এর oxidation num 1st bracket এ roman অক্ষরে (I, II) লিখতে হবে।

* $[Ni(C_2O_4)_2]^{2-}$ ⟶ ~~bis~~ ~~ox~~ bis(oxalato)nickelate(II)

$[Ti(C_2O_4)_2]$ ⟶ bis(oxalato)titanium(IV)

09.09.2024

Isomerism :



Ionisation isomer হলো একই molecular formula কিন্তু aq soln এ ভিন্ন ভিন্ন ion দেয় ।

$[Pt(en)_2Cl_2]Br_2 \longrightarrow$ soln এ Br^- দিবে

$[Pt(en)_2Br_2]Cl_2 \longrightarrow$ soln এ Cl^- দিবে

Hydrate isomerism এর ক্ষেত্রে → complex যখন aq soln এ dissolve করা হয় তখন water molecule লিগেন্ড complex এর সাথে add হয় / water এর position এর জন্য এই isomer হয় ।

$[Cr(H_2O)_6]Cl_2 \longrightarrow$ violet colour দিবে , 3 mole $AgNO_3$ দিবে

$[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2 \cdot H_2O \longrightarrow$ 2 mole $AgNO_3$

Co-ord sphere এর বাইরের H_2O কে easily remove করা যায়, ভিতরের টাকে করা যায় না।

Co-ordination isomerism - এ ~~complex~~ compound এর ২টা part-ই complex হয়।

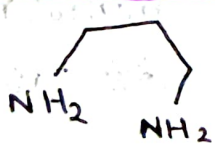
$[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ &
$[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$

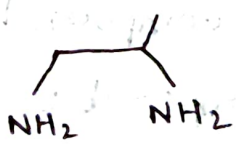
} ২টা part-ই complex & ligand দুটো exchanged হয়।

Linkage isomerism - এ ligand এর at least ২টা atom-ই binding site হিসাবে কাজ করবে। যেমন NO_2^- এর N ও O ২টাই bind করবে।

Polymerisation isomer এ same monomer থেকে ২টা different polymer (যাদের M.F. same) তৈরি হবে।

Ligand isomerism — এ





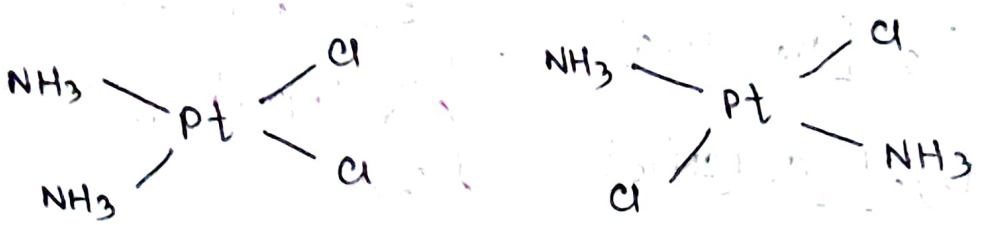
} এই ২টা কোন metal এর সাথে ~~bond~~ complex তৈরি করলে different compound হবে, যদিও তাদের mf same এমনকোতে ligand এর জন্য isomer হয়।

Disha - 50

Geometric Isomerism :

cis / trans. এই cis-trans organic এর মত না।

Organic compound - এ double bonded compound-এ notation হয় না, inorganic - এ notation হয়।



এই isomerism -এ cis- এ দুটা same molecule এর মাঝে angle 90°, trans- এ 180° হয়।

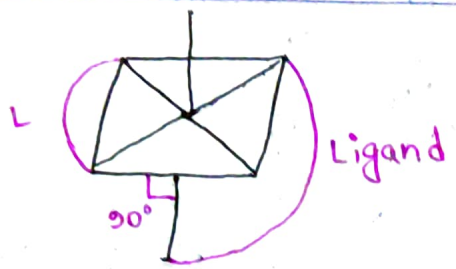
* Ma_4b_2 — structure এ cis / trans isomer

Ma_3b_3 - এ fac / mer isomer

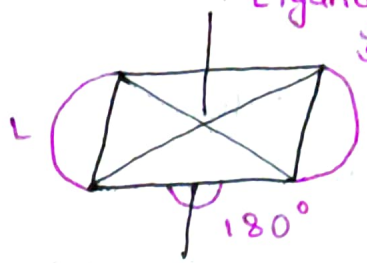
Optical isomerism : plane-polarised light কে different দিকে ঘুরায়।

chiral C থাকলে & compound তার mirror image এর উপর non-superimposable হলে এই isomerism দেখাবে।

Generally cis compound & chillate compounds show optical isomerism.



cis-compound



Trans-compound

Ligand) এভাবে এরও বুঝানো যায়,

Chelate : metal , ligand এর সাথে ring formation করে।

Characteristic features of chelate - ***

* ring form করলে stability বাড়ে

bond strength কম হলে ring formation easy হয়।

4 membered ring — খুবই unstable

5, 6 " " — common

যদি conjugated double bond না থাকে 5-membered বেশি stable. conjugated system থাকলে 6-membered stable.

* $\Delta G \propto -T\Delta S$

ΔG যত বেশি হবে, (entropy ~~m~~ more neg হবে) product এর stability বেশি।

$$M[H_2O]_6^{m+} \xrightarrow{3\ \text{Ligand}} ML_6^{m+} + 6\ H_2O$$

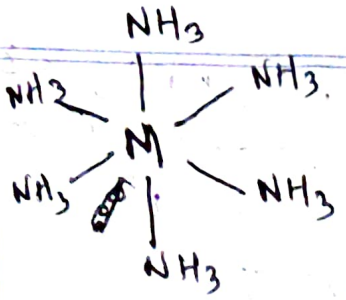
$1 + 3$ particle $<$ $1 + 6$

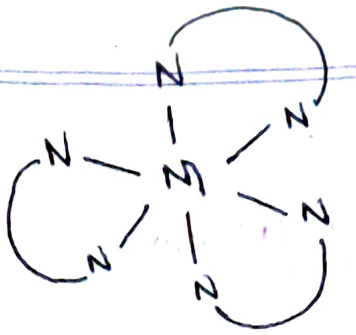
$= 4$ $= 7$

∴ ΔG বেশি & stable.

Thermo-dynamic concept of the stability of ligand complex

17.09.2024





১ মটায় Ligand আলাদা করতে ১টা bond ভাঙতে হয় কিন্তু 2nd টায় ২টা ভাঙতে হয় তাই 2nd টা বেশি stable.

* Why are ligand complexes more stable?

* Valence Bond Theory : AO-এ or hybrid orbital এ singly occupied e^- থাকে।

* Co-ord complex যেভাবে VBT দিয়ে তৈরি হয় -

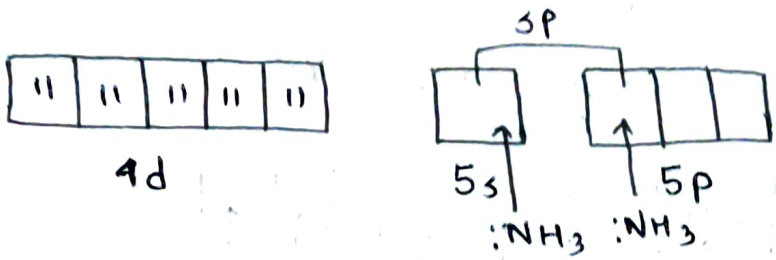
1. প্রথমে ** salt dissociate হয়ে M^+ তৈরি করে।
2. Hybridization হয়, (Metal ion এর). কয়টা e^- আসবে সে অনুযায়ী hybridization হয়।
3. e^- এর re-arrangement হবে।
4. Ligand এর সাথে overlap হবে।
5. Geometry fix হবে।

* s এর যেই n, d এর n তার আগেরটা হলে d^2sp^3.

s ও d এর n same হলে sp^3d^2.

* কোনো compound এর formation VBT এর সাহায্যে explain করা।

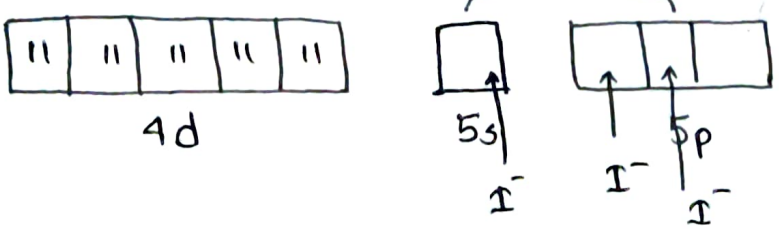
* $[Ag(NH_3)_2]^+ \longrightarrow [Ag^+]$

Ag^+ 

যেহেতু NH_3 strong field ligand, তাই এটা 5 ও এটা p তে NH_3 এর lone pair যাবে ও sp hybridization হবে

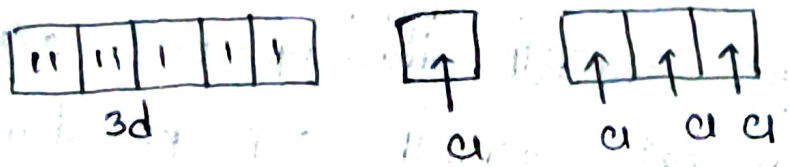
∴ Linear molecule & diamagnetic.

* $[HgI_3]^- \longrightarrow Hg^{2+}$

Hg^{2+} 

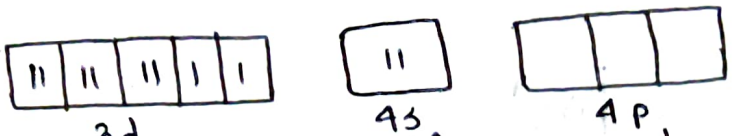
trigonal planar & diamagnetic

* $[CoCl_4]^{2-} \longrightarrow Co^{2+}$

Co^{2+} 

sp^3 hybridization, tetrahedral, paramagnetic

* $[Ni(CO)_4] \rightarrow Ni - d^8 s^2$

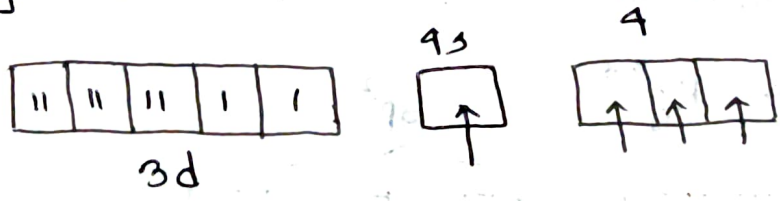
Ni 

4টা CO এর জন্য 4টা vacant orbital নেই, তাই এখন e^- re-arrangement হবে।

Ni 

sp^3, tetrahedral, diamagnetic

* $[NiCl_4]^{2-} \rightarrow Ni^{2+}$

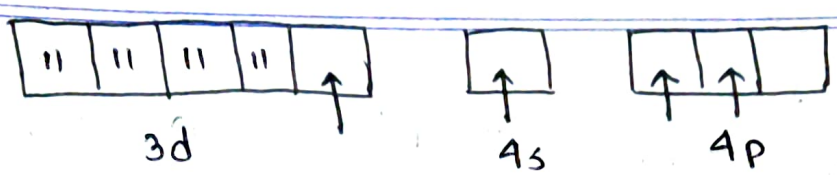
Ni^{2+} 

sp^3, para

* $[Ni(CN)_4]^{2-}$

Ni^{2+} 

এখানে 4টা CN 4টা vacant এ বসলে $[NiCl_4]^{2-}$ এর structure অনুযায়ী para diamagnetic হওয়ার কথা, কিন্তু experimental অনুযায়ী এটা dia. এজন্য 3d এর e^- pair করতে হবে।

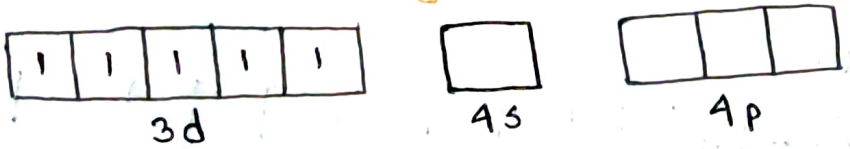
Ni^{2+} 

dsp^2 , square planar ; dia

* এই hybridization - এ strong ligand হলে re-arrangement of e^- হয় । weak ligand re-arrange করাতে পারে না ।

* Unpaired e^- বেশি হলে ⟶ high spin
Unpaired e^- কম ⟶ low spin

* $[Fe(CN)_6]^{3-}$ → paramagnetic equivalent to $5e^-$ (5টা unpaired, বেশি para)

Fe^{3+} 

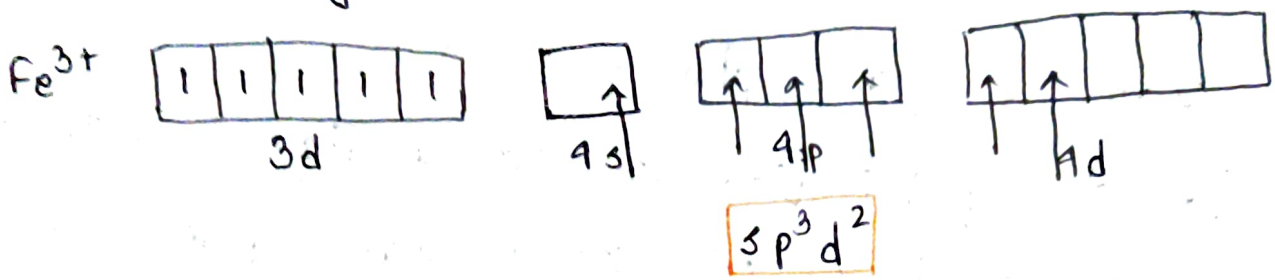
CN^{-1} যেহেতু strong ligand, তাই 6টা CN^- এর জন্য 3d - এ pair হবে



paramagnetic equivalent to $1e^-$ (১টা unpaired, কম para)

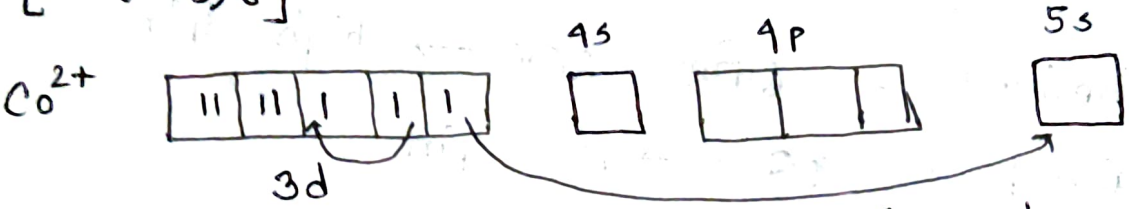
$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

H_2O weak ligand, তাই pair করতে পারবে না।



sp^3d^2

* $[Co(NH_3)_6]^{2+}$



NH_3 medium ligand হওয়ায় e^- pair + transfer হবে।



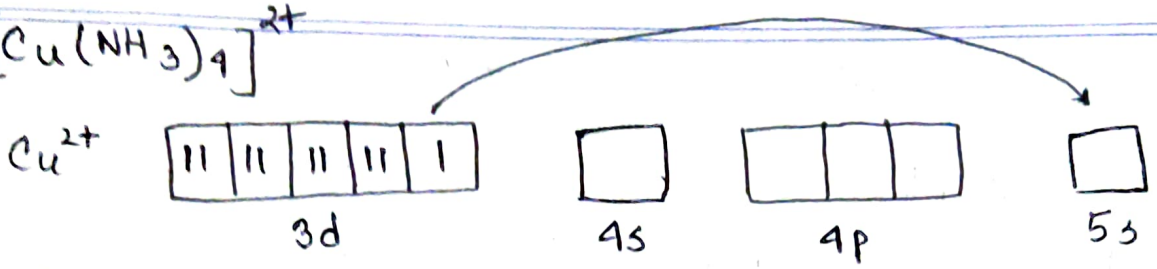
d^2sp^3 [octahednal] $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ এ para

experimentally দেখা যায় equivalent to 1 e^-.

5s এ না গিয়ে 4d এ গেলে dsp^3d হত – এমন কোনো hybridization পাওয়া যায় না।

5s এর e^- অনেক দূরে হওয়ায় easily ছেড়ে দিয়ে oxidize হতে পারে। [compound এর stability কম]

* $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$



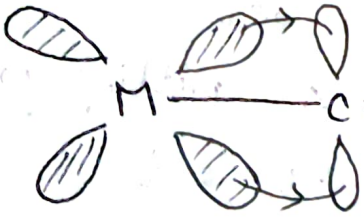
4টা NH_3 4s ও 4p এ~ মেলে ~~bot~~ sp^3 ও tetra-hedral হবে। কিন্তু experimentally এর shape square planar. ~~octahedral~~.



dsp^3

dsp^3 হলে shape square planar হবে। এই compound টা stable which can't be explained why.

* Back Donation (π-bonding) :



এখানে C=O, metal কে e~ donate করলে~ metal unstable হয়। সেটা compensate করার জন্য metal, ~~e=O~~ ligand এর ফাঁকা p/d orbital এ e~ back donate করবে ও double bond character তৈরি করবে। ~~so~~ Double bond এর জন্য এখন metal stable হতে পারবে।

Back donation এর শর্ত —

1. Metal এ ~~ফাঁকা~~ filled d-orbital থাকবে।
2. Ligand এ suitable p/d orbital ফাঁকা থাকবে।
3. ~~e~~ Metal ও ligand এর orbital এর symmetry same হতে হবে।